基于 FPGA 的运动目标检测

摘要

本作品以 PYNQ-Z2 与 Attach-Z2 为平台，实现 720p60 HDMI 运动目标检测和本地状态反馈。视频从 J10 输入，在可编程逻辑中完成灰度化、2×2 求和、Q4 定点背景差分、两级 3×3 多数滤波及多目标外接框提取。完整框表在视频帧首发布，叠加到灰度画面后从 J11 输出，目标数与首目标边缘状态同步驱动数码管和声光提示，实时链路不依赖 ARM 或外部 DDR 视频帧缓存。

背景模型采用四位小数和双速移位更新；目标提取利用游程、标签合并及面积筛选，明确缓存容量和空帧处理规则。离线软件评测中，新配置在 11 条开发序列上的宏平均像素级 F1 为 0.690056，同范围原 Q4 为 0.627490；在 9 条序列的后续时间段分别为 0.770200 与 0.715114。该分数不等同于实板框级精度。

r3 实现使用 14,062 个 LUT、11,225 个触发器、116 个 BRAM Tile 和 1 个 DSP；WNS 为 +0.107ns、WHS 为 +0.013ns，阻断 DRC 为 0，仍保留非阻断告警及 CDC 待分析项。团队已确认完成 HDMI 显示、当前已接入外设、断线重锁和 10 分钟连续运行测试。

第一部分作品概述

1.1 功能与特性

系统接收 1280×720、60Hz HDMI 视频，连续输出灰度底图和红色目标框；Q4 背景模型适应缓慢背景变化，两级多数滤波抑制孤立噪点，连通区域分析提取多目标框。九位数码管显示当前目标数、模式、预置显示值和首目标边缘状态，LED、8 灯 WS2812 与蜂鸣器提供状态反馈。板载 4 键可切换 70/90/45/35 四档显示预置，但实际检测阈值固定为 100。当前目标数不是累计流量，边缘提示仅检查首目标，不作车辆语义识别或违章判断。

1.2 应用领域

作品面向固定视角的嵌入式视觉前端，可用于区域活动提示、出入口监测演示、数字图像处理与 FPGA 课程实验。PC 提供信源并预览或采集板卡输出，不参与实时检测。若进一步用于累计客流、车流、方向过线或滞留识别，需要增加跨帧关联、事件判定与去重规则。当前方案对相机抖动、夜间车灯、动态背景和阴影仍有局限，应根据应用环境补充验证，不直接替代成熟安防或交通判罚系统。

1.3 主要技术特点

（1）Q4 定点化：背景使用 10 位整数、4 位小数，通过移位、舍入和加减完成更新；背景/前景名义学习率分别为 1/64、1/1024。

（2）流式结构：2×2 求和把背景网格缩为 640×360，行缓存支持两级 3×3 多数滤波，游程与标签合并生成目标框。

（3）帧一致性：整批收集、完成标志和真实帧首发布配合，帧内框表保持不变，空批次清除旧框。

（4）本地交互：检测状态直接驱动附加板，无需上位机二次计算；显示预置与实际算法参数的作用明确区分。

1.4 主要性能指标

指标	数值
视频格式	1280×720@60Hz
像素时钟	74.25MHz
LUT / FF	14,062 / 11,225
BRAM Tile / DSP	116 / 1
WNS / WHS	+0.107 / +0.013ns
开发像素级 F1	0.690056

1.5 主要创新点

（1）在片上存储约束下，将 Q4 双速背景更新、块级判决与多数滤波组合为纯 PL 检测链。

（2）以完整批次和帧首发布协调检测与显示，显式处理空帧和坐标端点。

（3）将目标元数据直接用于附加板显示及声光交互，并以同口径软件评估、仿真、实现和板测分别验证。

1.6 设计流程

先明确视频流、压缩域及目标批次接口，再建立软件模型并比较参数；冻结配置后完成 RTL、模块及集成仿真，检查综合实现的资源、时序与 DRC，生成并标识 bit 文件，最后开展 HDMI 与外设板测。发现问题后回到对应环节修正，保留原始记录。

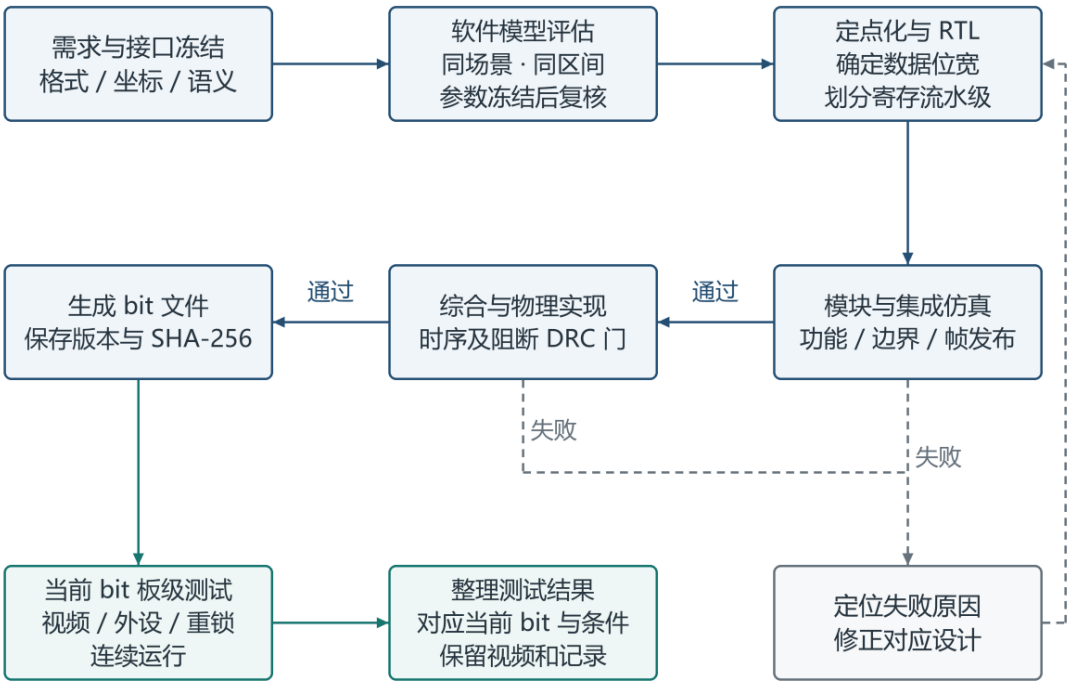


图 1 设计与验证流程

第二部分系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 HDMI 接收、像素整理与灰度化、背景检测、目标框发布、视频叠加输出和 Attach 交互组成。灰度像素同时进入显示与检测路径：显示路径承载连续画面，检测路径计算目标框；完整框表在视频帧首更新后用于叠加，已发布目标数和首框状态用于外设提示。片上 BRAM 保存背景，行缓存和 FIFO 分别服务窗口处理及串行提框；不使用外部 DDR 视频帧缓存。

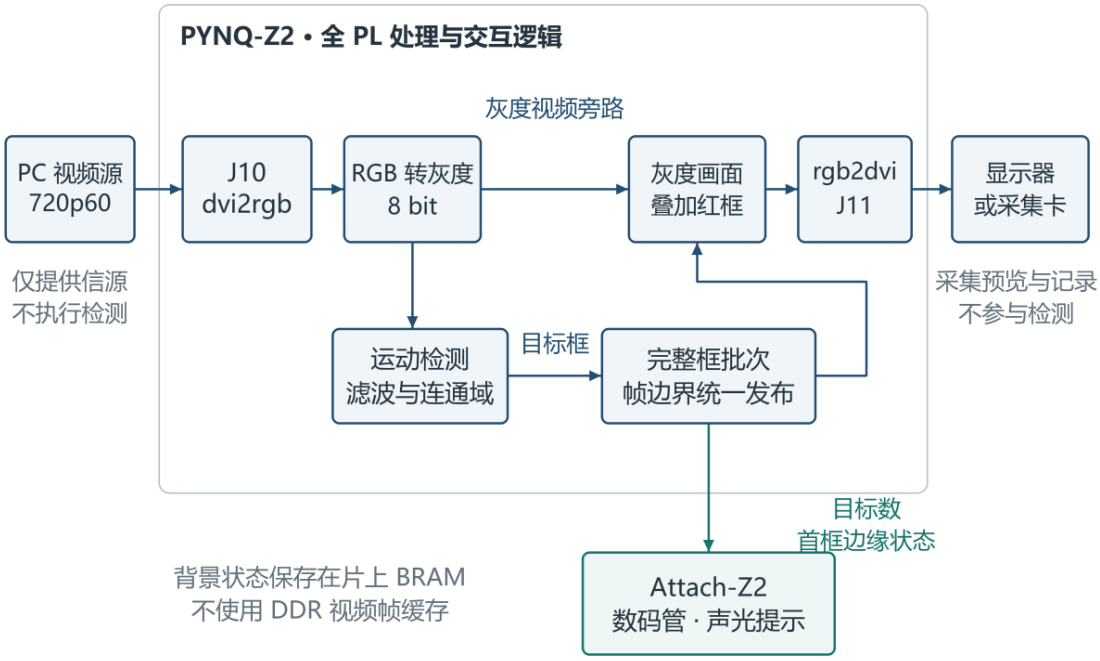


图 2 系统整体框图与数据关系

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统由 PYNQ-Z2、Attach-Z2 Rev.D 附加板、HDMI 信源和输出显示链路构成。附加板叠装于主板上，无定制机械传动结构。主板 HDMI 输入端为 J10，输出端为 J11；两者连接至 PL，适合在可编程逻辑中完成视频接收与发送。[3]

演示连接方式为：笔记本 HDMI 输出接 J10，J11 接显示器；需要录制时，J11 可改接 USB 采集卡，再回到 PC。采集窗口仅用于查看和保存板卡输出，应避免将采集窗口重新作为 HDMI 输入内容，形成画面递归。设置视频源时应显式选择 1280×720、60 Hz，并确认系统缩放与播放窗口没有把测试对象额外裁切。

接口或部件	作用	接线及配置要点
J10 HDMI IN	接收测试视频	信源设为 720p60，检查锁定状态
J11 HDMI OUT	输出灰度叠框画面	接显示器或采集卡，区分输入与输出口
JTAG	下载当前 bitstream	下载文件应对应 r3 digitfix 版本
Attach-Z2	数码管、灯光及蜂鸣器反馈	板对板连接方向与约束版本保持一致
板载 4 个按键	选择模式显示	当前仅改变显示预置
板载拨码 sw[1]	提供亮暗状态输入	不是光传感器采样结果

2.2.2 机械设计介绍

本作品使用 PYNQ-Z2 与 Attach-Z2 板对板叠装结构，无定制机械机构。装配时保持连接器方向正确、支撑稳固，并为 HDMI、电源和 JTAG 线缆留出操作空间。原稿实物照片保留在第三部分，后续可替换为清晰正面与斜 45° 全局照片。

2.2.3 电路各模块介绍

HDMI 接收时钟与复位

板载 125 MHz 时钟经 MMCM 产生 200 MHz 参考时钟，供 dvi2rgb 完成输入接收与时钟恢复。后续视频整理、灰度化、检测、叠加和 Attach 交互运行于接收恢复的 PixelClk 域；720p60 配置下该时钟为 74.25 MHz。板载参考时钟与视频像素时钟用途不同，不能把二者写成同一处理频率。

dvi2rgb 配置包含 720p 优先 EDID 与 DDC 仿真；DDC 两线使用 IOBUF 接入，HPD 置高，使信源能够识别接收端。输出采用同一套 Digilent 视频 IP 中的 rgb2dvi，将像素及同步信号重新编码后送往 J11。[4]

复位分为参考时钟建立和像素域释放两个阶段。200 MHz 参考时钟尚未锁定时，接收 IP 保持复位；像素域失锁时，检测及显示状态立即复位。重新锁定后，上电计数器累计 1023 个恢复像素时钟，再释放用户逻辑。该计数只描述局部复位等待，不代表 HDMI 总重锁耗时，也不代表算法背景学习所需时间。

输入整理模块生成 DE、HS、VS、坐标及帧首标记。所有后续处理都必须保持数据、坐标和有效位对齐：灰度模块寄存一拍后，顶层将 HS、VS 和 SOF 也延迟一拍。若只延迟像素而漏掉控制信号，显示边界和检测坐标就会发生偏移。

Attach-Z2 显示与交互

九位数码管字段

数码管采用动态扫描，高有效位选、低有效段选，切换时先消隐。r3 digitfix 修正了位选约束的物理方向，使字段按预期顺序显示。板上 DIG1 与扫描逻辑索引不能凭直觉对应，约束必须与实物方向一起核对。

左至右字段	位数	显示含义	示例及边界
目标数	2	当前已发布框表中的数量	03 表示当前 3 个区域，不是累计 3 人
模式	1	板载按键选择的 mode	0、1、2、3
预置显示值	4	与 mode 对应的显示参数	0070、0090、0045、0035
边缘状态	2	首目标当前边缘事件状态	00 或 01，不是累计报警次数

示例字段 “03 | 1 | 0090 | 01” 表示当前发布 3 个目标区域、显示模式为 1、预置显示值 90、首目标触及边缘带。竖线仅用于解释字段，不表示数码管上存在分隔符。

按键与固定阈值的关系

板载 4 个按键经两级同步和短时重复触发抑制后，选择 mode 0～3；对应的数码管预置显示值为 70、90、45、35。当前检测核心在综合时固定 THRESH=100，显示模式没有反馈到阈值输入。演示时可以切换显示预置，但不能据此声称已实现运行时灵敏度调整。

旋转编码器和五向开关在交互模块中保留了相关逻辑，但顶层输入绑为常量，threshold_delta 也未接入检测器。后续要实现真实调参，需接入输入端口、明确参数更新边界，并为改动后的算法重新评测和验证。

边缘提示与声光输出

当前边缘事件来自活动表中的首个目标：当其有效，且压缩域 x1<32 或 x2>608 时置位。它表示目标框进入画面左右约 5% 的边缘带，不涉及道路语义、行驶方向或停留时间；其余目标即使触边，也不保证触发该简化提示。

WS2812 驱动当前发送 8 颗灯的数据，每灯 24 bit、GRB 顺序，并提供不少于 300 μs 的低电平复位间隔。空闲、有目标、边缘事件分别使用绿色、黄色、红色状态。蜂鸣器在边缘事件上升沿输出约 100 ms、2 kHz 方波提示，持续置位不等于连续重复触发。

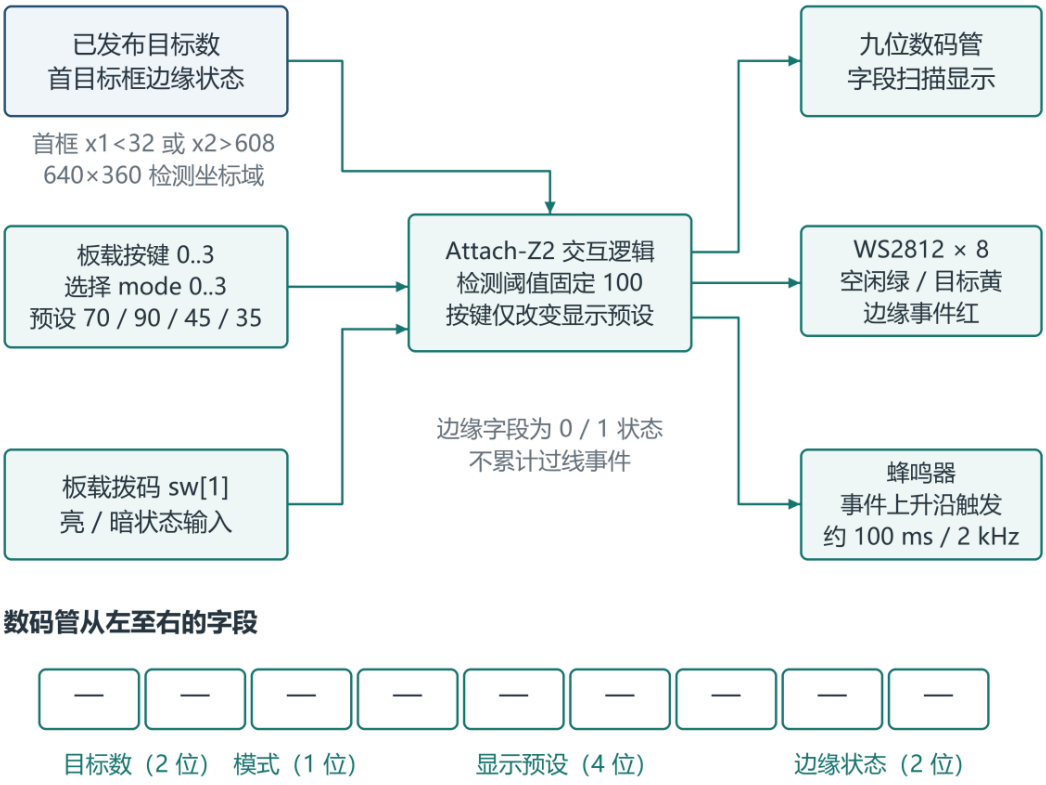


图 3 检测结果与本地交互关系

板载 LED0 表示 HDMI 锁定，LED1 表示首框有效，LED2 表示首框边缘事件，LED3 显示 mode 最低位。sw[1] 提供亮暗状态输入，不能将其解释为自动测光。LCD 当前保持电气空闲、背光开启；触摸线处于高阻状态，未实现显示页面、触摸读数或 VEML3328 采集。这些保留接口不纳入当前已实现外设的验收范围。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

板内 RTL 负责实时数据处理；离线 Python/OpenCV 程序负责参数比较、像素级评测和数据身份记录；随包 PC 工具负责播放、采集预览与截图，连续录像使用外部录制工具完成。三者的职责和结果应分别标注，尤其不能把软件回放中画出的框当作 FPGA 输出。

当前源码提交包保留 RTL、两份约束文件、Digilent IP 及许可证、工程创建与构建脚本、仿真源和 r3 bitstream。[6] 工程可由脚本重建，不依赖个人电脑上的固定工程目录。首次使用时先确认 Vivado 路径、器件、顶层名称与 IP 路径，再创建工程；重新完整构建后应保存新的报告及 bit 哈希，不能沿用旧文件的结

果表。

演示采集若对画面做了缩放或裁切，应保留原始采集文件并记录变换。显示窗口中的红框位置、截图像素坐标与 1280×720 HDMI 原始坐标不能直接混用；做定量定位分析时应统一坐标系并关联帧号。

2.3.2 软件各模块介绍

当前检测链如下图。各级将数据、坐标与有效位同步传递；背景更新和前景判决共享同一输入及旧背景状态，显示则使用完整发布的框表。

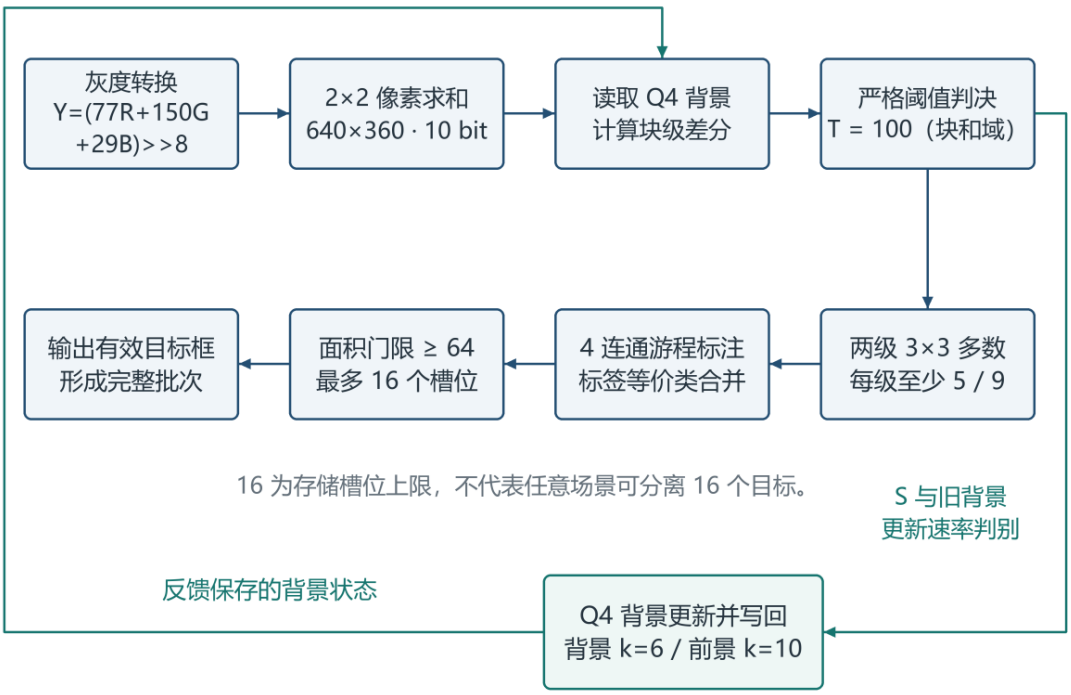


图 4 检测流水线及背景更新支路

（1）灰度化与颜色通道

8 位灰度 Y 采用整数加权计算，系数和为 256，可用右移代替除法：

$$Y = \lfloor \frac{77R + 150G + 29B}{256} \rfloor \tag{1}$$

Digilent 像素总线在本工程中按 R、B、G 字节顺序连接，灰度模块显式读取对应通道。系数必须作用于正确颜色通道，不能看到 24 位总线就直接假设其为常见的 RGB 排列。计算输出与 DE、x、y 同步寄存。

（2）×2 块求和与坐标变换

相邻两行、两列组成一个块，四个灰度值相加得到 S。每个值最大为 255，因此 S 的范围为 0～1020，用 10 bit 表示。该运算是求和，不是平均；阈值和背景状态都必须采用相同量纲。

$$S(i,j) = Y(2i,2j) + Y(2i+1,2j) + Y(2i,2j+1) + Y(2i+1,2j+1) \quad (2)$$

模块利用上一行缓存和本行偶数列的暂存和，在奇数行、奇数列到达时输出完整块。1280×720 输入转换为 640×360 网格，压缩域坐标为 i=x>>1、j=y>>1。每个输出还携带 valid 和坐标，消隐期间不作为有效样本处理。

（3）Q4 背景状态与双速更新

每个压缩位置保存独立背景状态 Bq，整数部分 10 bit，小数部分 4 bit。实际背景量近似为 Bq/16。640×360 个位置所需的逻辑背景容量为 640×360×14=3,225,600 bit；这是背景数组本身的容量，不是全设计 BRAM 用量，实际 BRAM 还受到端口、宽深映射及其他缓冲结构影响。

令 δ=16S−Bq，a=|δ|。当前配置 T=100，前景判定条件为 a>16T，即 a>1600；等于阈值时仍属于背景。输出差分使用向上取整的 a/16 再做严格大于比较，与此条件一致，避免 Q4 小数残差被直接截断后改变边界判定。

$$D = \lceil \frac{|16S - B_q|}{16} \rceil, \quad M = 1 \; if \; D > T \quad (3)$$

非前景位置使用 k=6，前景位置使用 k=10，分别对应名义更新率 1/64 与 1/1024。更新先对差值幅度舍入，再按符号向当前样本移动；其步长与状态更新为：

$$u = \lfloor \frac{|\delta| + 2^{k-1}}{2^k} \rfloor, \quad \mathrm{B}_q{}' = B_q + sgn(\delta)u \quad (4)$$

写回前进行数值范围保护，最大状态限制为 1023×16。初始化阶段直接写入 16S，并暂时抑制前景掩码。初始化控制使用粘存标志，避免 16 位帧计数回绕时再次进入初始化。输入内容在启动时若包含静止目标，该目标可能进入背景模型；因此“首次锁定”与“背景已经适合检测”应分开观察。

例如，S=80、Bq=100×16 时，δ=−320。差分幅度 20 小于阈值 100，采用 k=6；步长为 floor((320+32)/64)=5，Bq 更新为 1595，对应 99.6875。这个例子说明 Q4 可以保留小于 1 个整数灰度和单位的背景变化，而不必使用浮点运算。

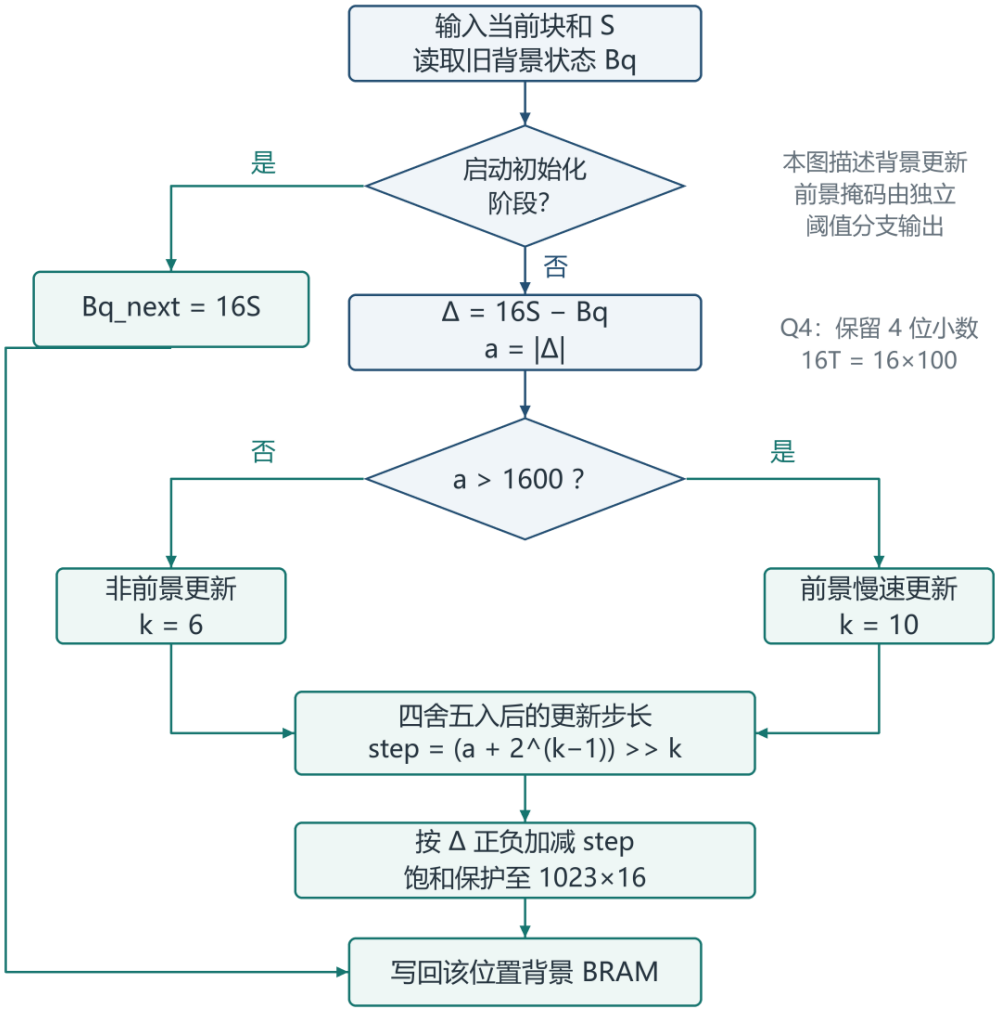


图 5 Q4 背景初始化与双速更新流程

背景写回拆成“差值与速率选择、舍入步长、状态更新”三个寄存阶段，地址和有效位同步传递。这样把较长的组合运算分散到多个周期，同时保持读侧前景判决的对应关系；不能为了增加流水级而只延迟写入数据、不延迟写入地址。

（4）两级多数滤波

阈值后的二值掩码包含孤立噪点和小孔洞。当前 FILTER_MODE=1，在连续两个 3×3 邻域内执行多数判决：九个样本中至少五个为前景时，中心输出为前景，否则为背景。两级使用相同规则，不是“先腐蚀再膨胀”的开运算。

多数滤波按 valid 推进窗口，对尚未有效的历史行和行首缺失左邻按 0 处理；每级只在输入坐标 x≥2、y≥2 时输出，并以窗口中心作为输出坐标，不额外补出右侧和下侧边界。连续两级的末有效坐标为 (637,357)，当前顶层将该坐标交给提框模块作为显式帧末结算条件。边缘处理、坐标延迟与帧末判断必须采用同一约定。

（5）游程与标签合并提框

提框模块把同一行中连续的前景样本整理为游程，记录起点和终点。游程关闭后，状态机逐拍与上一行游程比较横向区间是否重叠；有重叠则归入已有标签，多个标签相接时执行合并，无重叠则尝试分配空闲标签。区间比较不向左右额外扩一格，因此当前实现采用相邻行同列相接的 4 连通口径。

每个标签保存最小和最大 x、y，以及前景样本数量。帧末合并完成后，只输出前景数量达到 MIN_CNT=64 的区域。这里的“面积”是连通区域中实际前景样本的数量，不是外接矩形宽度乘高度；一个很大的空心矩形框不一定满足相同的前景面积条件。

该模块使用 16 个标签槽位、每行 16 个游程槽位和深度 4096 的输入样本 FIFO。串行匹配期间到达的样本进入 FIFO，之后继续消费。当前容量适合演示目标规模，但密集纹理、破碎前景或长时间超过处理能力的输入可能造成漏收。内部 FIFO 溢出指示尚未接到整机可见告警，故不能宣称任何场景都能无丢失检测 16 个目标。

（6）完整批次发布与坐标映射

目标逐个输出时，显示模块先将其收集到待发布表。o_done 表示本批结果已经结束，零目标批次同样产生该信号。只有在真实视频帧首到来、且此前已有完整批次时，才用待发布表替换活动表；一帧中活动表保持不变。如果新批次尚未完成，则继续显示上一完整表。

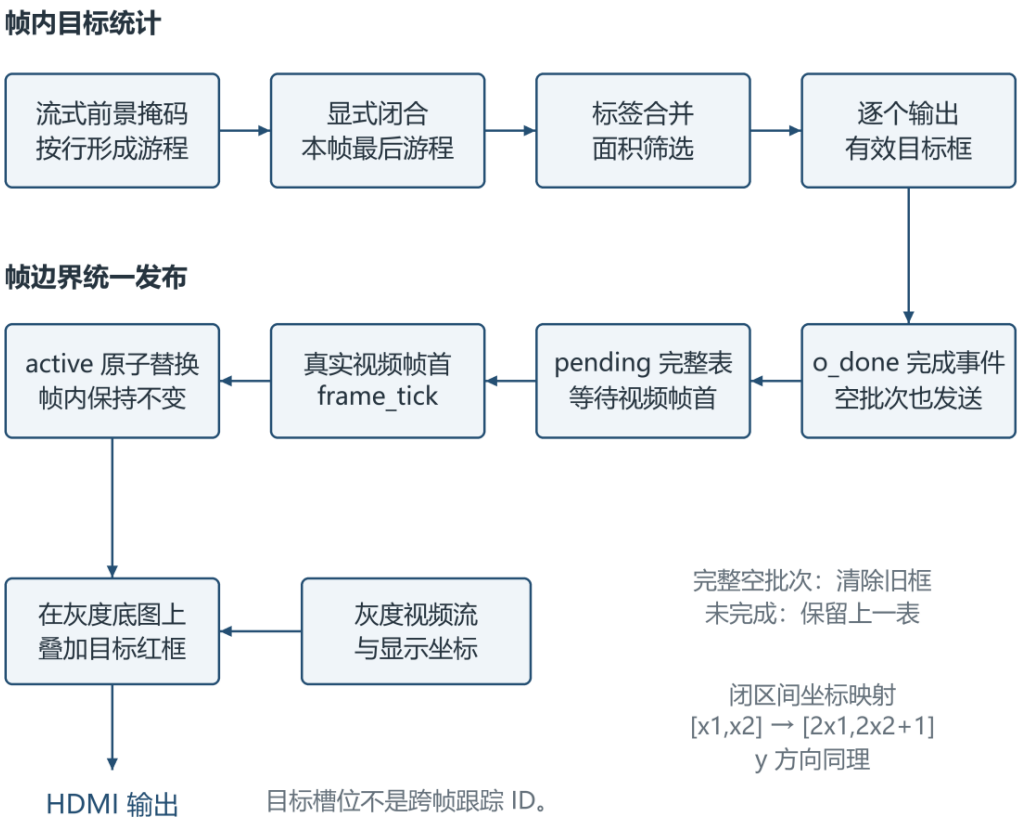


图 6 完整框批次收集与帧边界发布

检测域框坐标采用闭区间。一个压缩像素覆盖原图的 2×2 区域，因此映射应保留右侧和下侧端点：

$$X_1 = 2x_1, \quad X_2 = 2x_2 + 1, \quad Y_1 = 2y_1, \quad Y_2 = 2y_2 + 1 \tag{5}$$

例如压缩域 x=[10,12] 对应原图 x=[20,25]，共 6 个像素，而不是 [20,24]。当前边框厚度为 2 个原图像素，底图为灰度。框表来自此前完成的检测批次，因此视频像素链的流水延迟与框表跨帧发布延迟是不同概念，不能将本系统描述为“同帧零延迟检测”。精确输入到显示延迟需使用帧号标记和同步采集单独测量。

模块接口与职责

接口层	主要数据	有效及边界约定
视频像素流	8 位灰度、16 位 x/y、HS/VS/SOF	DE 有效时推进像素与坐标
压缩样本流	10 位四像素和、压缩域 x/y	完整 2×2 块到齐后输出 valid
二值掩码流	1 位掩码、窗口中心坐标	按 valid 推进，缺失历史按 0 处理，坐标门控输出
目标元数据流	闭区间框、前景计数、批内序号	逐目标 valid；done 标记含空批在内的完成
活动结果表	完整框表、目标数、首框状态	真实视频帧首原子更新，帧内稳定

批内序号仅用于当前批次输出，不是对现实目标身份的永久标识。源代码中保留了跟踪、告警和 UART 等历史或可选路径，但当前 combined_top 没有向外接出这些能力；INCLUDE_PS=0，也没有运行时 AXI 寄存器控制。技术说明以整机实际连接为准，而不以文件是否存在判断功能完成。

第三部分完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物由 PYNQ-Z2、叠装的 Attach-Z2、笔记本信源及输出显示或采集设备构成。下列两张照片沿用队长报告，分别展示板卡正面与现场连接。它们保留为可替换图片，最终可换成同角度的当前版本高清实拍。



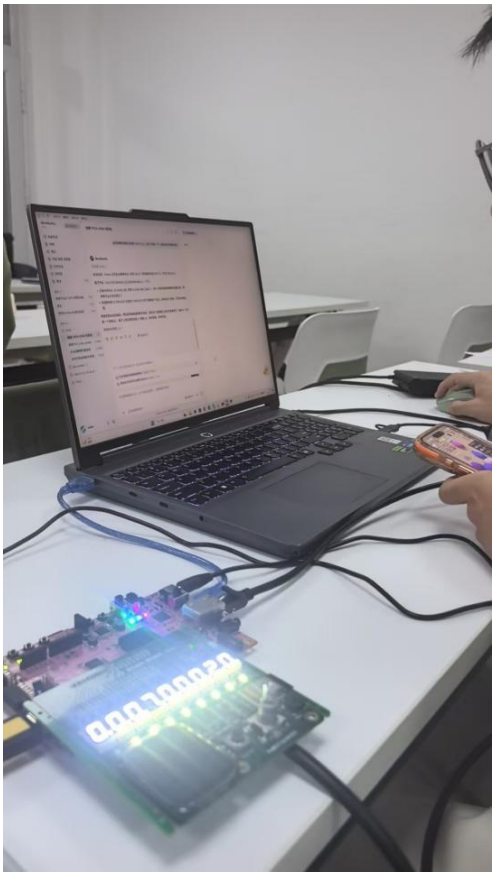


图 7 系统叠装实物正面照图 8 系统连接与现场演示环境

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

作品无定制机械结构，完成主板、附加板和视频线缆的集成连接。实物组成见图 7、图 8。

3.2.2 电路成果

r3 完成 HDMI 接收与发送、检测链及附加板交互的 PL 集成，并修正九位数码管位选方向。图 9 保留原稿主板视频截图，用于展示接口位置；该图未展示完整附加板，后续应换为当前叠装硬件近照。

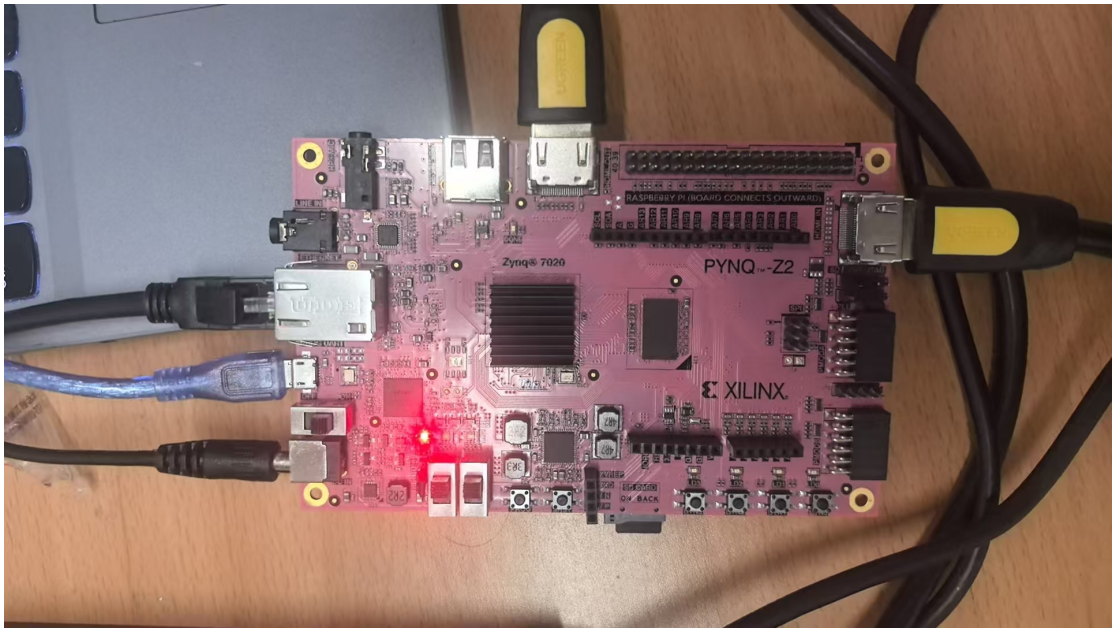


图 9 主板接口实物照片



图 10 扩展板实物照片

3.2.3 软件成果

已形成可重建的 RTL 工程、离线算法评估程序及 PC 播放、预览和截图工具。图 10 保留原稿历史检测画面，标注版本为 cdefd631；它展示灰度底图与红框的形式，不作为当前 r3 精度证据，后续可替换为当前 bit 的原始 HDMI 采集帧。

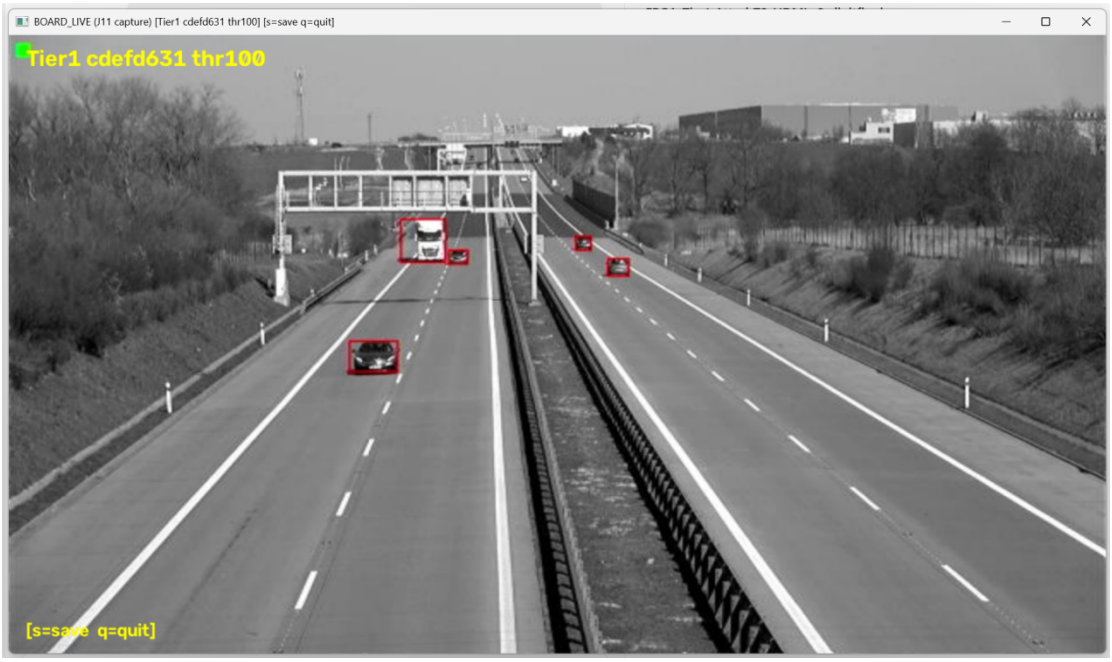


图 10 历史检测效果示例

3.3 特性成果

（1）数字功能仿真

HDMI 恢复集成阶段保存了 6 项数字功能仿真结果，覆盖 Attach 协议和检测链连接。这些记录属于对应源快照的仿真证据；r3 digitfix 主要修正数码管物理位选映射，物理左右顺序还需由实板观察确认。

仿真项目	检查重点	记录结果
数码管扫描	位选极性、九位扫描、切换消隐	通过
WS2812	位宽时序、24 bit、8 灯、复位间隔	通过
蜂鸣器	事件触发、音调与提示时长	通过
检测流水线	样本流、目标框与批次行为	通过
顶层桥接	检测结果到交互字段的连接	通过
HDMI 边界集成	接收侧接口、同步与链路恢复逻辑	通过

HDMI 仿真使用接收 IP 与时钟的替代模型，验证数字接口行为，不模拟实际 TMDS 传输的信号完整性。板级连线、电气波形和真实信源兼容性仍由实板测试覆盖。

（2）构建与版本

主体迭代版本为 r1~r3，r3 物理实现采用 Vivado 2026.1，目标器件为 xc7z020clg400-1。构建结果保存于 r3_fix_digits 的实现报告，正时序裕量与阻断 DRC 检查共同构成生成 bitstream 的门控条件。后续源码提交整理另用 Vivado 2025.2 检查工程创建，不是重新执行完整综合实现，构建包中的历史 manifest 含有较早 r2 数据，因此本报告的 r3 数值以 r3_fix_digits 原始报告和当前 bit 文件为准。当前 bitstream 大小为 4,045,767 字节，文件标识随工程交付清单保存。该标识用于把源版本、实现报告和板级记录关联起来。

（3）资源占用与时序

资源	使用量	器件可用量	占比
Slice LUT	14,062	53,200	26.43%
Slice Register	11,225	106,400	10.55%
Block RAM Tile	116	140	82.86%
DSP	1	220	0.45%
Bonded IOB	60	125	48.00%

BRAM 占用显著高于 LUT 与 DSP 占用，说明当前扩展的主要约束之一是片上存储。若将相同背景精度和块尺寸直接扩展到 1080p，背景点数量将由 640×360 增至 960×540，为原来的 2.25 倍。

时序或检查项	r3 结果	含义
WNS / TNS	+0.107 ns / 0 ns	建立时间检查无负裕量
WHS / THS	+0.013 ns / 0 ns	保持时间检查无负裕量
WPWS / TPWS	+0.264 ns / 0 ns	脉宽检查无负裕量
阻断级 DRC	0	未出现阻断 bit 生成的 DRC 项
DRC Warning	报告列出 26 项	保留非阻断告警，未宣称零告警
CDC	保留 Critical 项，含 2 个 Unsafe、3 个 Unknown 端点	跨时钟检查并非全部清洁

（4）离线算法评估

数据范围与评分规则

评测使用 CDnet 2014 的一个项目子集，初选 12 条序列、覆盖 7 类场景。cameraJitter/traffic 因空间 ROI 与输入及真值尺寸不一致而拒绝计分，开发段最终有 11 条有效序列。它是选定子集上的实验，不是对完整 CDnet 基准的全面测试。[1,8]

真值处理采用 GT=255 为前景，GT=0 或 50 为背景；GT=85、170 不参与评分，并与空间 ROI 相交。背景状态从 temporalROI 起点之前 100 帧开始建立，后续持续更新。开发段自 temporalROI 起点起最多计分 300 帧；后续复核段自起点加 600 帧开始最多计分 300 帧，前面的图像仍用于推进背景状态，不在测试段开头重新初始化。

每条序列先累加参与计分像素的 TP、FP、FN，再计算 Precision、Recall 和 F1。宏平均对有效序列的 F1 等权平均，不是把所有序列像素合并后计算的总体分数。

$$P = \frac{\mathrm{TP}}{TP + FP}, \quad R = \frac{\mathrm{TP}}{TP + FN}, \quad \mathrm{F}_1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \tag{6}$$

$$F_{1,macro} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} F_{1,i} \tag{7}$$

输入、ROI 和真值文件的 SHA-256 用于确认数据身份，评分记录保留逐序列整数计数，便于复算。哈希不能证明标注本身完全正确，也不能代替硬件验证。所有本节 F1 均来自原生分辨率下的软件像素级前景分割，不是目标框 IoU、跟踪指标或经过 HDMI 缩放后的实板准确率。

（4）同范围配置对比

原 Q4 配置使用阈值 70、背景更新移位 6、前景更新移位 10，以及开运算。新配置保持相同 Q4 位宽和更新速度，将阈值改为 100、滤波改为两级多数表决。下表每一行内的两种方法使用相同序列和时间范围，结果由原始 TP、FP、FN 复算。

数据范围	序列数 / 计分帧	原 Q4 F1	多数滤波 F1	绝对增量
开发段，ROI 起点起	11 / 3300	0.627490	0.690056	+0.062566
后续段，ROI 起点 +600	9 / 2600	0.715114	0.770200	+0.055086

（5）与帧差和 MOG2 的软件对照

为保留与早期实验的比较，只在完全相同的 7 条开发序列上重新汇总新配置。七条序列为 office、badminton、fountain02、streetLight、busyBoulvard、

peopleInShade 和 snowFall。该子集的新配置宏平均是 0.677512，不能拿 11 条序列的 0.690056 与它混用。

方法	同一 7 序列开发段的宏平均像素级 F1
帧差，阈值 70，开运算	0.165374
原 Q4，阈值 70，开运算	0.593964
OpenCV MOG2 软件参考	0.528623
Q4，阈值 100，两级多数滤波	0.677512

MOG2 对照使用灰度输入，history=500、varThreshold=16、detectShadows=False；实验调用 apply(gray)，未显式指定 learningRate，使用默认自动学习率。[2,8] 该结果只代表本项目给定参数与数据子集的对照，不代表 MOG2 的最优性能，更不能用于比较两者的 FPGA 资源消耗。旧后续实验采用 ROI 起点加 300 帧，与本次加 600 帧的复核区间不同，不并列计算提升倍数。

（6）场景差异与适用限制

平均分提高不代表每个场景都改善。11 条开发序列中，canoe、badminton、busyBoulvard、snowFall 四条出现退步，其余场景的改善形成了总的宏平均增量。下面保留退步数据，便于说明参数选择的代价。

开发序列	原 Q4 F1	多数滤波 F1
canoe	0.759290	0.733936
badminton	0.460827	0.431061
busyBoulvard	0.260647	0.251930
snowFall	0.818041	0.757109

相机抖动会使大范围背景发生变化，夜间光照与车灯会产生局部高对比变化，阴影和动态背景可能形成与目标相近的前景形态。多数滤波也可能削弱细小或破碎目标。因此当前方案适合用固定视角、相对稳定的输入进行演示；对困难场景的改进仍应在同口径数据上评估，不能仅凭个别截图下结论。

（7）板级完成情况

团队于 2026 年 11 月 3 日补充确认：当前 r3 的 HDMI 演示、已接入外设、断线重锁以及 10 分钟连续运行测试均已完成。下表将完成项与观察内容对应，便于将现场视频和记录补入最终提交材料。这里的外设范围仅包括当前已接入的数码管、板载按键、LED、8 灯 WS2812 和蜂鸣器。

测试项目	对应观察内容	完成状态
HDMI 输入与输出	720p60 信源接入，J11 显示灰度底图及检测框	已完成，团队确认
数码管与按键	字段方向、目标数、模式、预置显示值切换	已完成，团队确认
LED 与 WS2812	锁定、有目标和边缘事件对应状态提示	已完成，团队确认
蜂鸣器	边缘事件触发声音提示	已完成，团队确认
HDMI 断线重锁	断开后重新接入，恢复锁定与显示	已完成，团队确认
连续运行	连续运行不少于 10 分钟，观察画面及交互	已完成，团队确认

构建阶段留下的 board_verified=false 是当时生成物的历史状态；本报告按后续团队反馈更新板级完成情况，不改写原始日志。测试确切时间、操作者、信源、输出设备、bit 哈希及原始录像可随最终图片一并归档。未记录的重锁次数、最大恢复时间、丢帧统计和电气波形不据此补写。

（8）当前限制

当前检测采用固定阈值和背景更新速度，模式按键不改变算法；外设报警只看首目标的左右边缘状态。目标框数量受标签和游程容量限制，密集噪声场景仍需专门压力测试。画框使用完整历史批次，快速运动时可能出现相对当前像素位置的偏移，不能把帧边界一致性等同于时间上完全同步。

板级测试已经确认基本演示和交互链路，但更严格的性能结论还需要单独实验：以同步帧号测量延迟，以人工框标注评价定位精度，以重复上电与多次插拔记录恢复成功率，以长时间记录统计丢帧和异常。后续增加参数调节或新外设时，应更新版本标识、重新检查相关接口并补充针对性验证。

第四部分总结

4.1 可扩展之处

后续可将编码器真正接入参数通路，在帧边界更新阈值并显示实际生效值；遍历完整框表以扩展全目标边缘判断，增加跨帧关联和去重后再实现累计流量。算法上重点评估阴影、抖动与夜间场景。分辨率扩展应先核算 BRAM 和吞吐预算，不能只修改行列参数。LCD 页面、触摸和光传感可作为独立外设扩展，并分别补充接口与实板验证。

4.2 心得体会

接口定义应包含数据位宽、坐标范围、有效条件和批次结束语义。仅约定端口名称无法避免集成错误；例如 2×2 域与原图域不能混用，闭区间映射不能遗漏右下端点，空帧也必须有完成标志。将这些规则落实在模块连接、仿真和图示中，比笼统描述 “流水线处理” 更有助于定位问题。

可综合的实现需要事先安排每拍工作量。游程匹配、标签合并和背景写回都有有限周期预算，把所有工作压在一拍会拉长组合路径；适当串行化和增加寄存阶段可以降低关键路径压力，但必须同时处理输入积压、地址对齐与结果发布条件。

外设接入同样需要核对物理方向和语义。数码管索引与丝印方向不一致会使数字顺序反转；显示 “90” 也不意味着检测阈值已经变成 90。把显示字段、控制来源和实际作用写成清楚的表格，能够减少演示说明与硬件行为之间的偏差。

最后，性能表必须说明数据范围。序列数、时间区间和评分层级发生改变时，即使都称作 F1，也不能直接计算提升倍数。项目应保留原始计数与配置，使每个结论能够回到相同条件下核对。

第五部分参考文献

[1] WANG Y, JODOIN P-M, PORIKLI F, et al. CDnet 2014: An Expanded Change Detection Benchmark Dataset[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2014: 387–394. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_workshops_2014/W12/html/Wang_CDnet_2014_An_2014_CVPR_paper.html

[2] OpenCV. BackgroundSubtractorMOG2 Class Reference[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.opencv.org/4.13.0/d7/d7b/classcv_1_1BackgroundSubtractorMOG2.html. 所引为方法说明文档，文档版本不代表本地历史实验安装版本。

[3] TUL Corporation. PYNQ-Z2 Reference Manual, v1.1[Z]. 2019-10-28. 采用随项目提供的官方手册，HDMI 接口说明见纸面第 15 页。

[4] Digilent. Vivado Library: dvi2rgb and rgb2dvi IP Cores[EB/OL]. [2026-11-03]. https://github.com/Digilent/vivado-library.

[5] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Implementation, UG904, 2025.2[EB/OL]. 2025-11-20[2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/2025.2-English/ug904-vivado-implementation. 用于实现流程说明；本项目 r3 具体构建版本与数值以 [7] 为准。

[6] 项目组. FPGA_All_Code_r3 源码提交包 [CP]. 2026-11-03. 包含当前 RTL、

约束、第三方 IP、工程脚本、仿真源与 bitstream。

[7] 项目组. r3_fix_digits 实现与检查报告 [Z]. 2026-11-02. 包括 impl_utilization.rpt、impl_timing_summary.rpt、impl_drc.rpt、impl_cdc.rpt 和 gate.json，报告标注工具为 Vivado 2026.1。

[8] 项目组. Tier1_vote_candidate 离线算法评估记录 [DB]. 2026-10. 包括 filter_development/summary.json、validation/summary.json，以及历史 evaluation_q4/summary.json 和 upgrade_20261022/evaluate.py；正文数据由对应逐序列计数复算。